

🔖 Tankönyv: 1.2. Mértékegységek és 1.2.1. Mértékegységek átváltása, 8-9. oldal; 2.1.1. Az általános tömegvonzás törvénye, 25. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Egy mennyiség értéke mérőszám és mértékegység együtt; csak azonos egységben megadott mennyiségeket adunk össze.
> - Hosszúság: $1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm} = 100\ \mathrm{cm} = 1000\ \mathrm{mm}$. Tömeg: $1\ \mathrm{t} = 1000\ \mathrm{kg}$, $1\ \mathrm{kg} = 100\ \mathrm{dkg} = 1000\ \mathrm{g}$.
>
> 💡 gépi magyarázat
> - Erő: $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$; a kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége.
> - Tömegből a súlyerőt $G = m \cdot g$ adja; a feladatokban $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$, ezért $1\ \mathrm{kg}$ tömeg súlya kb. $10\ \mathrm{N}$.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A hőmérséklet SI-alapegysége a kelvin (K), a nyomás jele p, egysége a pascal: $1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$.
>
> ⚠️ gépi javítás

Egy gerenda hosszát a tervrajz milliméterben, a födém tömegét a gyártó tonnában, a rá jutó terhet a statikai számítás kilonewtonban adja meg. Hogy ezeket össze lehessen hasonlítani és együtt számolni velük, közös mértékegységre kell váltani őket. Ez az oldal a mértékegység fogalmát, az SI-mennyiségeket, a hosszúság-, tömeg- és erőátváltást, valamint a tömegből számított súlyerőt tanítja. Az erőt itt csak mennyiségként használjuk (jele F, egysége a newton); a fogalmát és a jellemzőit a következő, Az erő mint vektor oldal tanítja.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mire való a mértékegység?

🗓️ Óra: szept. 3.

Az anyagok, tárgyak és jelenségek mérhető, számokkal kifejezhető tulajdonságainak egyértelmű meghatározását és összehasonlíthatóságát a mértékegység adja meg. A statikában leggyakrabban használt egységek:

- hosszúság: mm, cm, m, km;
- erő: N, kN;
- tömeg: g, dkg, kg, t.

> A $3{,}2$ önmagában nem mond semmit: $3{,}2\ \mathrm{m}$ egy gerenda hossza lehet, $3{,}2\ \mathrm{kN}$ egy erő nagysága. Egy mennyiség értéke tehát a **mérőszám** és a **mértékegység** szorzata. Számolás közben az egységet is mindig kiírjuk, és csak azonos fajtájú, azonos egységre váltott mennyiségeket adunk össze.
>
> 💡 gépi magyarázat

SI-alapmennyiségek és származtatott mennyiségek

A világ nagy részén az **SI** nemzetközi mértékegységrendszert használjuk. Hét **alapmennyisége** van; ezek egységéből minden más egység származtatható. A hosszúság és a tömeg mellett további alapmennyiség az idő, az áramerősség, a hőmérséklet és a fényerősség. A hetedik az anyagmennyiség (egysége a mól), amely főleg a kémiában fontos.

➕ gépi kiegészítés

Alapmennyiség	Jele	SI-alapegysége
hosszúság	l	méter, m
tömeg	m	kilogramm, kg
idő	t	másodperc (szekundum), s
elektromos áramerősség	I	amper, A
termodinamikai hőmérséklet	T	kelvin, K ⚠️ gépi javítás
fényerősség	I_v	kandela, cd ➕ gépi kiegészítés
anyagmennyiség	n	mól, mol ➕ gépi kiegészítés

> A hőmérséklet SI-alapegysége a **kelvin** (K). A Celsius-fok ($^\circ\mathrm{C}$) is használható hőmérsékleti egység, de nem alapegység. A kettő kapcsolata: $T = t + 273{,}15$, ahol T a hőmérséklet kelvinben, t Celsius-fokban; például $20\ ^\circ\mathrm{C} = 293{,}15\ \mathrm{K}$. Egy fok változás a két skálán ugyanakkora.
>
> ⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **származtatott mennyiségek** egysége az alapegységekből épül fel. Ilyen a nyomás, amelynek egysége a pascal: $[\mathrm{Pa}] = [\mathrm{N/m^2}]$. A nyomás a felületre merőlegesen ható erő és a felület hányadosa; ezért lesz az egysége newton per négyzetméter.

➕ gépi kiegészítés

Származtatott mennyiség	Jele	Mértékegysége
nyomás	p ⚠️ gépi javítás	$\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$
erő	F	$\mathrm{N} = \mathrm{kg \cdot m/s^2}$

> A **mennyiség jele** és a **mértékegység jele** két külön dolog. A nyomás jele p, és a mértékegysége Pa; ezért írjuk például: $p = 200\ \mathrm{Pa}$. Ugyanígy az erő jele F, mértékegysége N, és az erő maga sem alapmennyiség, hanem tömegből, hosszúságból és időből származtatott mennyiség.
>
> ⚠️ gépi javítás

Előtagok: a nagyságrend jelzése

> A mértékegység elé tett **előtag** megmondja, hányszorosáról van szó: kilo (k) = 1000-szeres, deka (SI-jele da; a dekagrammot a magyar gyakorlatban dkg-nak írjuk) = 10-szeres, deci (d) = tized, centi (c) = század, milli (m) = ezred rész. Így lesz $1\ \mathrm{km} = 1000\ \mathrm{m}$, $1\ \mathrm{dkg} = 10\ \mathrm{g}$, $1\ \mathrm{mm} = 0{,}001\ \mathrm{m}$, $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$.
>
> ➕ gépi kiegészítés
>
> Egy egységhez csak egy előtag kapcsolódhat: nincs "decicentiméter", helyette millimétert írunk. A gyakorlatban úgy választjuk az egységet, hogy a mérőszám $0{,}1$ és 1000 közé essen: $125\,980\ \mathrm{N}$ helyett $125{,}98\ \mathrm{kN}$-t írunk.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A pad súlya

Egy $15\ \mathrm{kg}$ tömegű pad súlya közelítőleg $15 \cdot 10\ \mathrm{N} = 150\ \mathrm{N}$. A számításban a kilogramm és a méter per szekundum négyzet szorzata adja a newtont: $[\mathrm{kg \cdot m/s^2}] = [\mathrm{N}]$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A Föld minden testet vonz; ezt az erőt nevezzük **nehézségi erőnek**, nagysága $G = m \cdot g$, ahol m a test tömege, g a nehézségi gyorsulás. Pontosabb, kerekített értéke a mérnöki gyakorlatban $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$; az iskolai feladatokban gyakran kerekítve $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$-tel számolunk. A padnál: $G = 15\ \mathrm{kg} \cdot 10\ \mathrm{m/s^2} = 150\ \mathrm{N}$. Szövegesen: a pad közelítő súlya 150 newton.
>
> A talajon nyugvó pad ugyanekkora erővel nyomja az alátámasztását; ezt nevezzük a pad **súlyának** (súlyerejének). Nyugvó testnél a súly és a nehézségi erő nagysága egyenlő, ezért a statikai feladatokban mindkettőt G-vel jelöljük.
>
> 💡 gépi magyarázat

Hosszúság méterben

🗓️ Óra: szept. 9.

Módszer: $1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm} = 100\ \mathrm{cm} = 1000\ \mathrm{mm}$. Deciméterből méterbe tízzel, centiméterből százzal, milliméterből ezerrel osztunk. Vegyes mennyiségnél minden tagot külön váltunk méterre, azután összeadjuk őket.

> Kidolgozott példa: $624\ \mathrm{cm} + 12\ \mathrm{mm}$. Az első tag $624/100 = 6{,}24\ \mathrm{m}$, a második $12/1000 = 0{,}012\ \mathrm{m}$. Összegük $6{,}24\ \mathrm{m} + 0{,}012\ \mathrm{m} = 6{,}252\ \mathrm{m}$.
>
> Ellenőrzés milliméterben: $6240\ \mathrm{mm} + 12\ \mathrm{mm} = 6252\ \mathrm{mm} = 6{,}252\ \mathrm{m}$.
>
> 💡 gépi magyarázat

Feladat	Átváltás	Eredmény
$831\ \mathrm{cm}$	$831/100$	$8{,}31\ \mathrm{m}$
$34\ \mathrm{cm}$	$34/100$	$0{,}34\ \mathrm{m}$
$624\ \mathrm{cm} + 12\ \mathrm{mm}$	$6{,}24 + 0{,}012$	$6{,}252\ \mathrm{m}$
$6\ \mathrm{dm}$	$6/10$	$0{,}6\ \mathrm{m}$
$53\ \mathrm{dm} + 8\ \mathrm{mm}$	$5{,}3 + 0{,}008$	$5{,}308\ \mathrm{m}$
$22\ \mathrm{m} + 4\ \mathrm{dm}$	$22 + 0{,}4$	$22{,}4\ \mathrm{m}$
$84\ \mathrm{dm} + 5\ \mathrm{cm}$	$8{,}4 + 0{,}05$	$8{,}45\ \mathrm{m}$
$6\ \mathrm{m} + 1\ \mathrm{dm}$	$6 + 0{,}1$	$6{,}1\ \mathrm{m}$
$17\ \mathrm{dm}$	$17/10$	$1{,}7\ \mathrm{m}$
$4\ \mathrm{m} + 98\ \mathrm{cm}$	$4 + 0{,}98$	$4{,}98\ \mathrm{m}$
$297\ \mathrm{mm}$	$297/1000$	$0{,}297\ \mathrm{m}$
$7532\ \mathrm{mm}$	$7532/1000$	$7{,}532\ \mathrm{m}$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A 7532 mérőszám mellé a kiinduló egységet is ki kell írni: $7532\ \text{mm} = 7{,}532\ \text{m}$. Egység nélkül a 7532 nem hosszúság, és nem lehetne tudni, mivel kell osztani.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Tömeg kilogrammban

🗓️ Óra: szept. 9.

Módszer: $1\ \text{t} = 1000\ \text{kg}$, $1\ \text{kg} = 100\ \text{dkg} = 1000\ \text{g}$, vagyis $1\ \text{dkg} = 0{,}01\ \text{kg}$ és $1\ \text{g} = 0{,}001\ \text{kg}$. Vegyes mennyiségnél itt is tagonként váltunk, azután összeadunk.

> Kidolgozott példa: $180\ \text{dkg} + 140\ \text{g}$. Kilogrammban: $180\ \text{dkg} = 1{,}8\ \text{kg}$ és $140\ \text{g} = 0{,}14\ \text{kg}$, összegük $1{,}94\ \text{kg}$. Másik út dekagrammban: $140\ \text{g} = 14\ \text{dkg}$, így $180 + 14 = 194\ \text{dkg} = 1{,}94\ \text{kg}$. A két út ugyanazt adja, ez egyben ellenőrzés is.
>
> 💡 gépi magyarázat

Feladat	Átváltás	Eredmény
$213\ \text{dkg}$	$213/100$	$2{,}13\ \text{kg}$
$7540\ \text{dkg}$	$7540/100$	$75{,}4\ \text{kg}$
$1\ \text{t} + 160\ \text{kg}$	$1000 + 160$	$1160\ \text{kg}$
$76\,000\ \text{g}$	$76\,000/1000$	$76\ \text{kg}$
$5900\ \text{g}$	$5900/1000$	$5{,}9\ \text{kg}$
$11\ \text{t} + 240\ \text{kg}$	$11\,000 + 240$	$11\,240\ \text{kg}$ ⚠️ gépi javítás
$0{,}75\ \text{t}$	$0{,}75 \cdot 1000$	$750\ \text{kg}$
$75\ \text{kg} + 64\ \text{dkg}$	$75 + 0{,}64$	$75{,}64\ \text{kg}$
$22\ \text{kg} + 140\ \text{dkg}$	$22 + 1{,}4$	$23{,}4\ \text{kg}$
$1680\ \text{dkg} + 30\ \text{g}$	$16{,}8 + 0{,}03$	$16{,}83\ \text{kg}$
$10{,}95\ \text{t}$	$10{,}95 \cdot 1000$	$10\,950\ \text{kg}$
$180\ \text{dkg} + 140\ \text{g}$	$1{,}8 + 0{,}14$	$1{,}94\ \text{kg}$

> A $11\ \text{t} + 240\ \text{kg}$ feladatban a második tag mértékegysége kilogramm, és az eredmény $11\,240\ \text{kg}$. Összeadás előtt mindkét tagot ugyanarra az egységre, kilogrammra váltjuk: $11\ \text{t} = 11\,000\ \text{kg}$, ehhez adjuk a $240\ \text{kg}$-ot.
>
> ⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Erő newtonban

🗓️ Óra: szept. 9.

Az erő egységei a newton és a kilonewton: $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$. Kilonewtonból newtonba ezerrel szorzunk, newtonból kilonewtonba ezerrel osztunk.

Feladat	Átváltás	Eredmény
$1{,}7\ \mathrm{kN}$	$1{,}7 \cdot 1000$	$1700\ \mathrm{N}$
$0{,}85\ \mathrm{kN}$	$0{,}85 \cdot 1000$	$850\ \mathrm{N}$
$11\ \mathrm{kN}$	$11 \cdot 1000$	$11\,000\ \mathrm{N}$
$61\,450\ \mathrm{N}$	$61\,450/1000$	$61{,}45\ \mathrm{kN}$
$370\ \mathrm{N}$	$370/1000$	$0{,}37\ \mathrm{kN}$
$4860\ \mathrm{N}$	$4860/1000$	$4{,}86\ \mathrm{kN}$
$120{,}5\ \mathrm{kN}$	$120{,}5 \cdot 1000$	$120\,500\ \mathrm{N}$

A $61{,}45\ \mathrm{kN}$ és a $61{,}450\ \mathrm{kN}$ ugyanaz az érték: a tizedesvessző utáni utolsó nulla elhagyható.

Tömegből súlyerő

A kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége, ezért a kettő között nem átváltunk, hanem **számolunk**: a test súlyereje $G = m \cdot g$. A feladatokban $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$, így a kilogrammban megadott tömeget tízzel szorozva kapjuk a súlyerőt newtonban. A tömeget előbb kilogrammra váltjuk.

⚠️ gépi javítás

Tömeg	Súlyerő $G = m \cdot g$	Kilonewtonban
$10{,}95\ \mathrm{t} = 10\,950\ \mathrm{kg}$	$10\,950 \cdot 10 = 109\,500\ \mathrm{N}$	$109{,}5\ \mathrm{kN}$
$1\ \mathrm{t} + 160\ \mathrm{kg} = 1160\ \mathrm{kg}$	$1160 \cdot 10 = 11\,600\ \mathrm{N}$	$11{,}6\ \mathrm{kN}$
$6590\ \mathrm{kg}$	$6590 \cdot 10 = 65\,900\ \mathrm{N}$	$65{,}9\ \mathrm{kN}$
$75\ \mathrm{kg} + 60\ \mathrm{dkg} = 75{,}6\ \mathrm{kg}$	$75{,}6 \cdot 10 = 756\ \mathrm{N}$	$0{,}756\ \mathrm{kN}$
$240{,}5\ \mathrm{kg}$	$240{,}5 \cdot 10 = 2405\ \mathrm{N}$	$2{,}405\ \mathrm{kN}$

A súlyerőket $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ közelítéssel számoltuk.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A tömegből a súlyerőt képlettel kapjuk, mert a kilogramm a tömeg, a newton az erő egysége: két különböző mennyiség, ezért egyiket nem váltjuk át a másikba. A felírás:
$m = 6590\ \text{kg} \ \Rightarrow\ G = m \cdot g = 6590\ \text{kg} \cdot 10\ \text{m/s}^2 = 65\,900\ \text{N} = 65{,}9\ \text{kN}$.

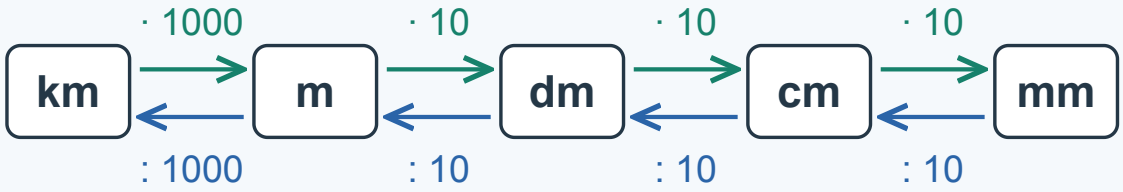
A $1160\ \text{kg}$ tömegű test súlyereje $11\,600\ \text{N}$, szövegesen tizenegyezer-hatszáz newton, azaz $11{,}6\ \text{kN}$. Nagy számoknál az ezres csoportokat szóközzel választjuk el ($11\,600\ \text{N}$); tizedesvesszőt csak a tizedesjegyek elé írunk, például $11{,}6\ \text{kN}$.

⚠️ gépi javítás

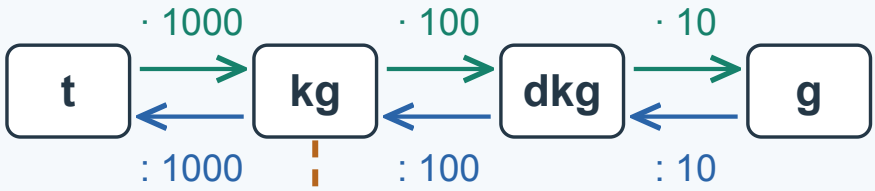
Átváltási lépcsők

Kisebb egység felé (jobbra) szorzunk, nagyobb felé (balra) osztunk.

Hosszúság



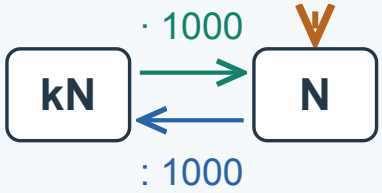
Tömeg



Tömegből erő: nem átváltás, hanem számolás: G = m · g

g ≈ 10 m/s², így 1 kg súlya kb. 10 N

Erő



Előbb a tömeget váltsd kilogrammra, csak azután szorozz g-vel.

Átváltáskor szorzunk vagy osztunk; tömegből erőt viszont a G = m · g képlettel számolunk.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Dimenzióellenőrzés és a számolás pontossága

A fizikai mennyiséget a mérőszám és az egység együtt adja. Csak azonos fajtájú mennyiségeket adunk össze, közös egységben. Ha a végeredmény egysége nem az, amit vártunk (például erő helyett kg jön ki), a számításban hiba van.

Példa a g választására: $20\ \mathrm{kg}$ tömegnél $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ értékkel $G = 196{,}2\ \mathrm{N}$, $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$ közelítéssel $G \approx 200\ \mathrm{N}$. Mindkettő elfogadható, ha kiírjuk, melyikkel számoltunk; egy feladaton belül nem váltogatjuk a kettőt.

Területnél és térfogatnál az átváltási tényezőt is hatványozzuk: $1\ \mathrm{m^2} = 100 \cdot 100\ \mathrm{cm^2} = 10^4\ \mathrm{cm^2}$ és $1\ \mathrm{m^3} = 10^6\ \mathrm{cm^3}$. Statikában hasznos ellenőrzés: $(\mathrm{kN/m}) \cdot \mathrm{m} = \mathrm{kN}$, illetve $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}$ a forgatónyomaték egysége, nem erőegység. A köztes eredményeken tarts több számjegyet, és csak a végén kerekíts.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?

2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a súlyereje, ha g = 10 m/s²?

3. Hány kilogramm 11 t és 240 kg, illetve 11 t és 240 dkg?

4. Hány newton 0,85 kN, és hány kilonewton 370 N?

5. Miért nem egyszerű egységváltás a kilogramm és a newton közötti számolás?

6. Mekkora a 10,95 t tömegű test súlyereje, ha g = 10 m/s²?

7. Mi a hőmérséklet SI-alapegysége, és mi a nyomás jele és mértékegysége?

8. Hány kilonewtonban adjuk meg a 125 980 N-t a szokásos alakban?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a hőmérséklet SI-alapegysége a kelvin (K); a fényerősség jele I_v, egysége a kandela (cd); a nyomás jele p, egysége a pascal (Pa). A 7532 után írd ki az egységet: $7532\ \mathrm{mm} = 7{,}532\ \mathrm{m}$. A tömegfeladatban $11\ \mathrm{t} + 240\ \mathrm{kg} = 11\,240\ \mathrm{kg}$. Tömegből a súlyerőt $G = m \cdot g$ képlettel számold, kilogramm és newton közé ne írj egyenlőségjelet; az $1\ \mathrm{t} + 160\ \mathrm{kg}$ tömeg súlyereje $11\,600\ \mathrm{N} = 11{,}6\ \mathrm{kN}$. Addig is ezeket tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?

$53\ \text{dm} = 5{,}3\ \text{m}$, $8\ \text{mm} = 0{,}008\ \text{m}$, összesen $5{,}308\ \text{m}$. Lásd a hosszúságot.

2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a súlyereje, ha g = 10 m/s²?

$1160\ \text{kg}$; a súlyereje $G = 1160 \cdot 10 = 11\,600\ \text{N} = 11{,}6\ \text{kN}$. Lásd a tömeget és a súlyerőt.

3. Hány kilogramm 11 t és 240 kg, illetve 11 t és 240 dkg?

$11\ \text{t} + 240\ \text{kg} = 11\,240\ \text{kg}$, de $11\ \text{t} + 240\ \text{dkg} = 11\,000 + 2{,}4 = 11\,002{,}4\ \text{kg}$. Lásd a tömeget.

4. Hány newton 0,85 kN, és hány kilonewton 370 N?

$0{,}85\ \text{kN} = 850\ \text{N}$; $370\ \text{N} = 0{,}37\ \text{kN}$. Lásd az erő egységeit.

5. Miért nem egyszerű egységváltás a kilogramm és a newton közötti számolás?

Mert a tömeg és az erő különböző mennyiségek; a súlyerőt a $G = m \cdot g$ képlet adja, ehhez a nehézségi gyorsulás is kell. Lásd a súlyerőt.

6. Mekkora a 10,95 t tömegű test súlyereje, ha g = 10 m/s²?

$10{,}95\ \text{t} = 10\,950\ \text{kg}$, így $G = 109\,500\ \text{N} = 109{,}5\ \text{kN}$. Lásd a súlyerőt.

7. Mi a hőmérséklet SI-alapegysége, és mi a nyomás jele és mértékegysége?

A hőmérséklet alapegysége a kelvin (K). A nyomás jele p, mértékegysége a pascal: $1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2$. Lásd az SI-mennyiségeket.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

8. Hány kilonewtonban adjuk meg a 125 980 N-t a szokásos alakban?

$125{,}98\ \mathrm{kN}$, mert így a mérőszám $0{,}1$ és 1000 közé esik. Lásd az előtagokat.

📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/